



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: PostgreSQL + PostGIS Fundamentos

Instalação, extensão PostGIS, carga de dados geoespaciais e tipos geometry e geography

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do PostgreSQL ao primeiro SELECT espacial — PostGIS do zero

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Por que banco de dados geoespacial? PostGIS vs Shapefile | 05 | Carga de dados: shp2pgsql e ogr2ogr |
| 02 | Instalação: PostgreSQL + PostGIS + pgAdmin | 06 | Primeiras queries: SELECT, WHERE, LIMIT |
| 03 | CREATE EXTENSION postgis — ativando o poder geo | 07 | Visualizando no QGIS: conexão PostgreSQL |
| 04 | Tipos de dados: geometry e geography | 08 | Conclusão |

SQL que entende coordenadas geográficas

PostGIS transforma o PostgreSQL num SIG completo dentro do banco de dados. Com `CREATE EXTENSION postgis` você desbloqueia mais de 500 funções geoespaciais — e qualquer dado com geometria passa a ser consultável, indexável e integrável com QGIS, Power BI e Python.

GEO EM 1 IDEIA

PostgreSQL + PostGIS = SIG Dentro do Banco

- 500+ funções ST_ para análise espacial em SQL
- shp2pgsql importa qualquer shapefile em minutos
- QGIS conecta direto ao PostGIS como se fosse camada local

Seis fundamentos do PostGIS para analistas geo

De tipos geometry a carga de shapefiles — PostGIS com base sólida desde o início



PostgreSQL + PostGIS



Tipos Geometry/Geography



shp2pgsql e ogr2ogr



Queries Espaciais Básicas



Conexão com QGIS



Índices GIST

Carregando Shapefiles no PostGIS com shp2pgsql

`shp2pgsql -I -s 4326 municipios.shp public.municipios | psql -d geobd` — importa shapefile com índice GIST (-I) e SRID 4326 em um comando. `ogr2ogr` é mais flexível: suporta GeoJSON, GeoPackage, KML e 200+ formatos. Após a carga: `SELECT nome, ST_Area(geom) FROM municipios WHERE estado='SP'`.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Malha municipal IBGE no PostGIS: `shp2pgsql` importou os 5.568 municípios brasileiros em 45 segundos. A primeira query — `SELECT nome FROM municipios WHERE ST_Contains(geom, ST_SetSRID(ST_Point(-46.63,-23.55),4326))` — retornou 'São Paulo' em 0.003 segundos com índice GIST.



0,003 SEGUNDOS

Query espacial com índice GIST no PostGIS

shp2pgsql + índice GIST = malha IBGE consultável em milissegundos.

Do shapefile ao banco PostGIS pronto para queries

Quatro etapas da configuração e carga no PostGIS

01



Instalação

PostgreSQL + PostGIS instalados,
CREATE EXTENSION postgis
executado.



02



Carga de Dados

shp2pgsql ou ogr2ogr importa
shapefiles com índice GIST.



03



Primeira Query

```
SELECT nome FROM tabela WHERE  
ST_Contains(geom, ponto).
```



04



QGIS Connect

QGIS conecta ao PostGIS —
camadas do banco no painel do SIG.

PostGIS: o SIG que vive dentro do banco de dados

Resumo: PostGIS democratizou o armazenamento e consulta de dados geoespaciais em banco relacional. Qualquer organização com PostgreSQL pode ter um SIG completo sem software adicional — e integrado com todas as ferramentas de BI e análise que já usa.

Perspectiva Futura: DuckDB Spatial está trazendo SQL geoespacial para análises locais sem servidor — complementando o PostGIS em pipelines de dados modernos onde performance local importa.



POSTGIS + SQL

SIG dentro do banco de dados

De shp2pgsql ao SELECT ST_Contains — PostGIS em 45 minutos de setup.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do banco ao dado geoespacial consultável.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo